Sello Libertador - Hito 1

Branco Merino H.
Matías Díaz Zamora.
Repositorio GitHub

Asignatura: Encriptación y Tecnología Blockchain [LAB3].
Universidad Bernardo O'Higgins.
12 de octubre de 2026.

Sección 1: Contrato Compilado

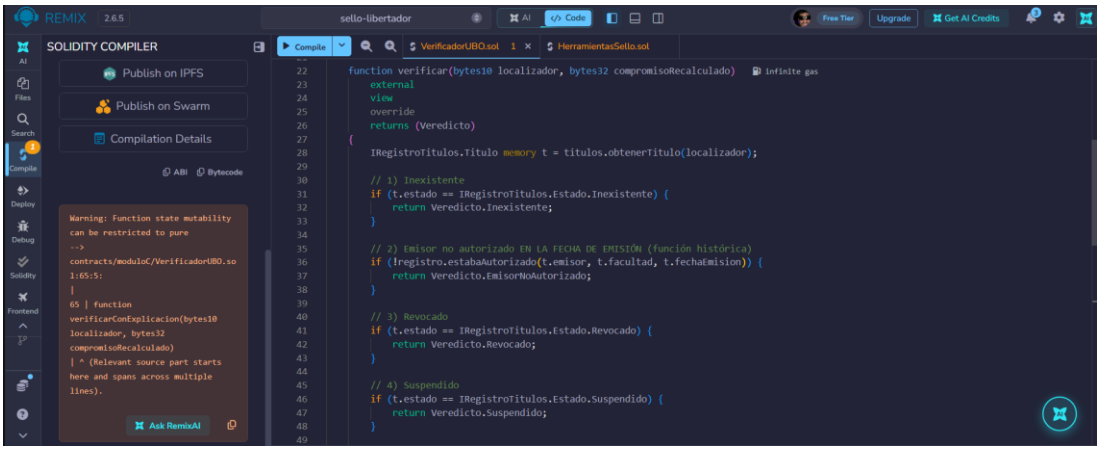


Figura 1. Compilación de `VerificadorUBO.sol` con el compilador 0.8.20 y optimización activada (200). Compila sin errores. La única advertencia (*Function state mutability can be restricted to pure*, línea 65) corresponde a `verificarConExplicacion`, función de la semana 3 que aún está sin implementar. La función de esta semana, `verificar`, no genera advertencias.

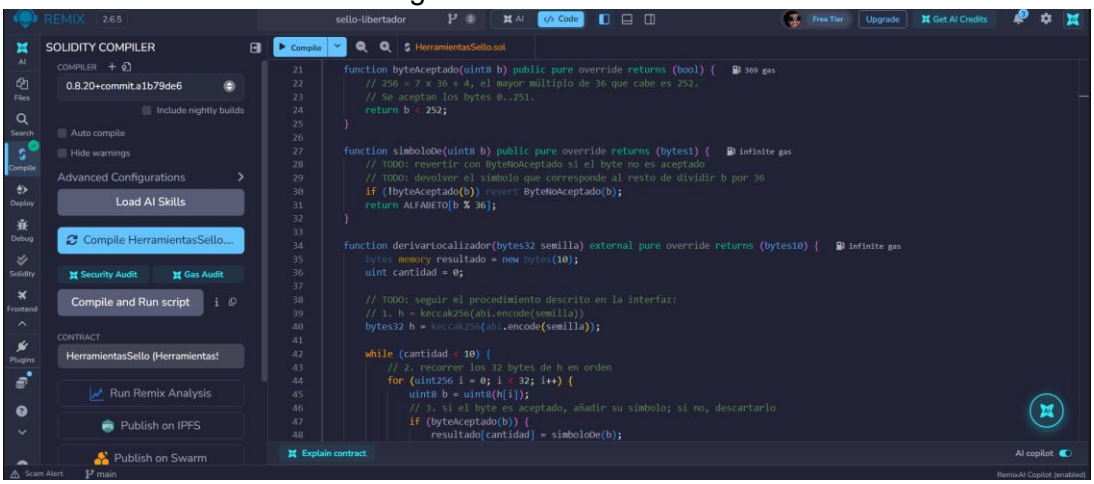


Figura 2. Compilación de `HerramientasSello.sol` con el compilador 0.8.20 y optimización activada (200). Compila sin errores. Las funciones de esta semana (`byteAceptado`, `simboloDe` y `derivarLocalizador`) no generan advertencias. La advertencia restante, corresponde a `raizDeMerkle`, función de la semana 2 que aún está sin implementar.

Sección 2: Pruebas automáticas



Figura 3. Panel Solidity Unit Testing: «Veredicto valido» y «Documento alterado un caracter» en verde

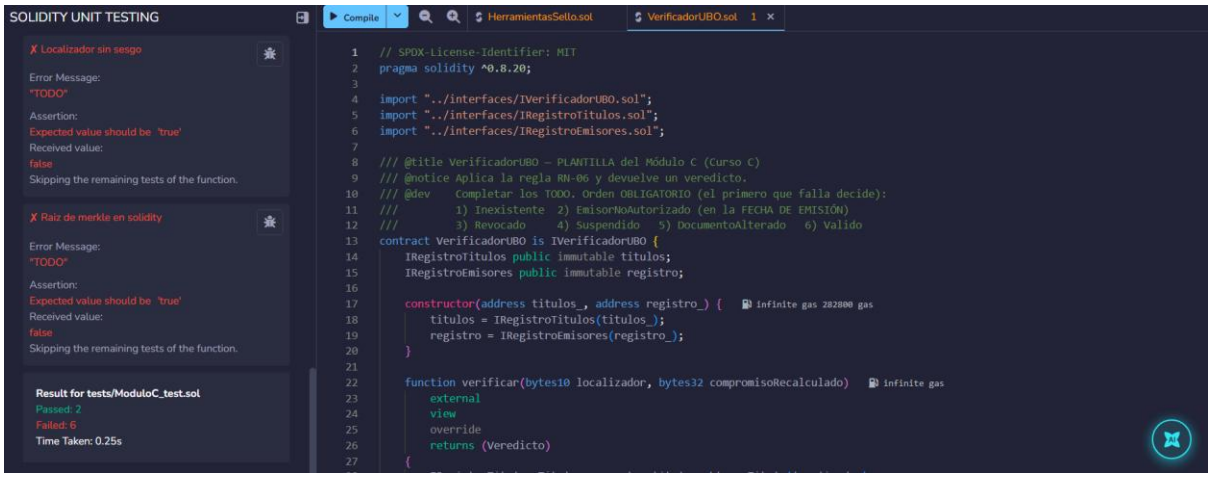


Figura 4. Panel *Solidity Unit Testing*: resumen con 2 pruebas pasadas y 6 falladas con mensaje TODO (esperado en el Hito 1).

Sección 3: Guión de pruebas manuales

Paso	Resultado esperado	Resultado obtenido
1. Desplegar SimRegistroEmisores y SimRegistroTitulos	Los dos se despliegan sin error	Se desplegaron
2. Desplegar VerificadorUBO con ambas direcciones	Se despliega sin error	Se desplegó
3. En el simulacro de emisores, autorizarEmisor(cuenta1, hashING)	estaAutorizado(cuenta1, hashING) devuelve true	estaAutorizado() devuelve true
4. Desde la cuenta 1, emitir(...) en el simulacro de títulos	Transacción exitosa	La transacción emitir se ejecutó con marca verde
5. verificar(localizador, 0x…01)	El título se verifica como válido	verificar() devuelve 0

6. verificar(localizador, 0x…02)	Se detecta el compromiso invalido	verificar() devuelve 5
7. Verificar con otro localizador	No se encuentra el título	verificar() devuelve 3
8. suspender(localizador, 5) y luego verificar	verificar devuelve 2 (Suspendido	Verificar() devuelve 2
9. revocar(localizador, 2) y luego verificar con compromiso incorrecto	Verificar devuelve 1 (Revocado) aunque el compromiso sea incorrecto, porque el estado se comprueba antes que el compromiso	verificar() devuelve 1
10. Emitir otro título y usar fijarPeriodo(cuenta1, …,0) con desde muy posterior a la emisión; luego verificar	Devuelve 4 (EmisorNoAutorizado), porque el emisor no estaba autorizado en la fecha de emisión	verificar() devuelve 4

Paso 3

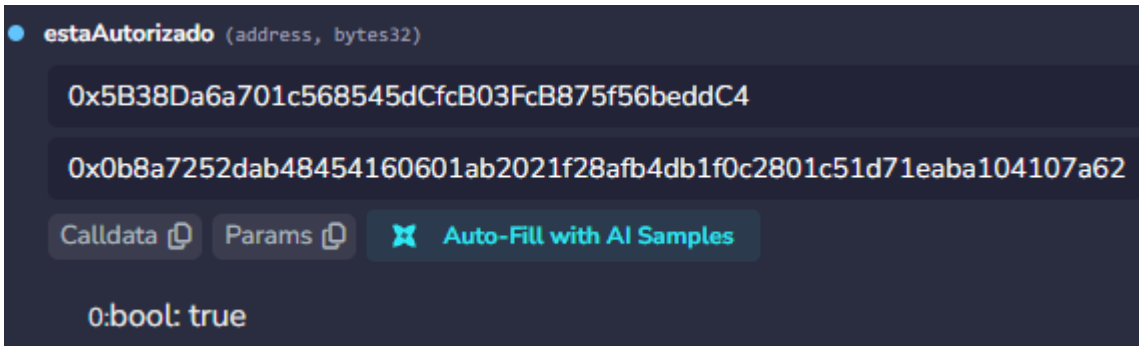


Figura 5. `estaAutorizado(cuenta1, hashING)` devuelve `true` en `SimRegistroEmisores`.

Paso 4



Figura 6. Transacción `emitir` desde la cuenta 1 en `SimRegistroTitulos` (localizador `0x55305a5341385150464e`, compromiso `0x…01`).

Paso 5

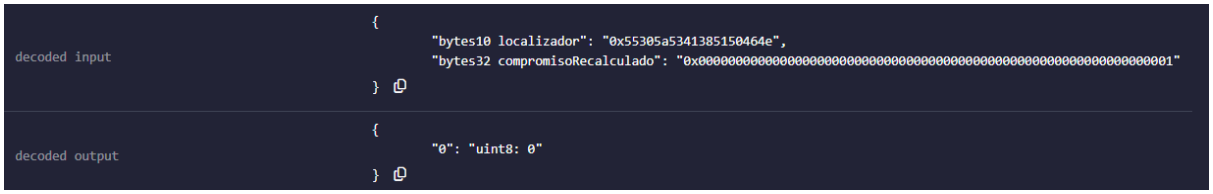


Figura 7. `verificar` con compromiso `0x…01` devuelve 0 (Valido).

Paso 6

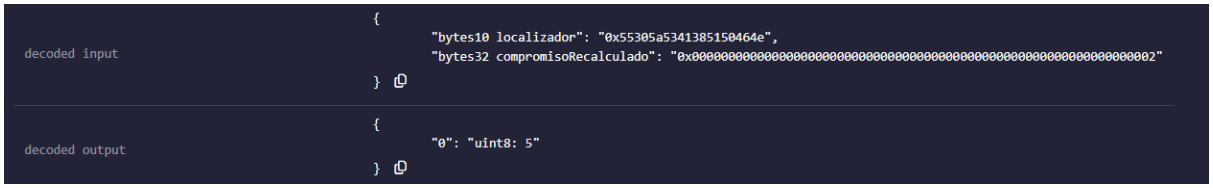


Figura 8. `verificar` con compromiso `0x…02` devuelve 5 (DocumentoAlterado)

Paso 7

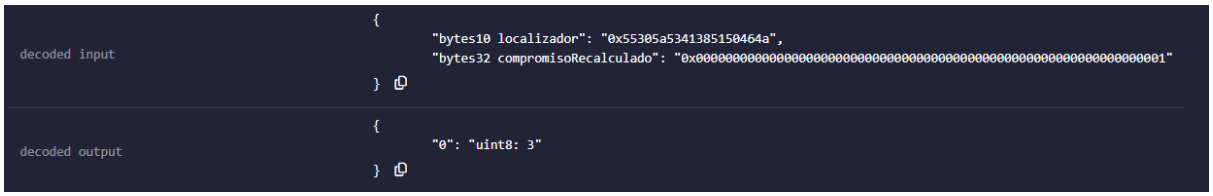


Figura 9. `verificar` con un localizador no emitido devuelve 3 (Inexistente).

Paso 8

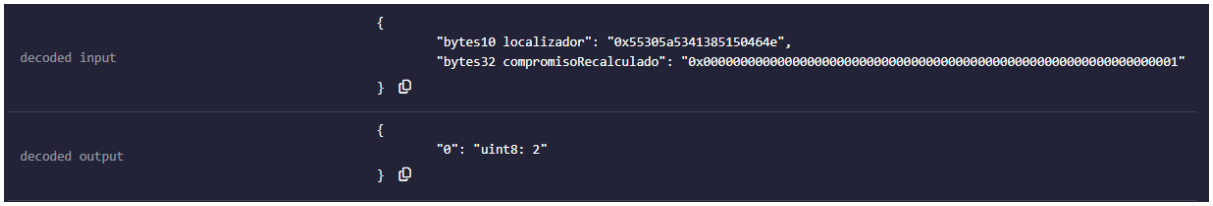


Figura 10. Tras `suspender(localizador, 5), verificar` devuelve 2 (Suspendido).

Paso 9

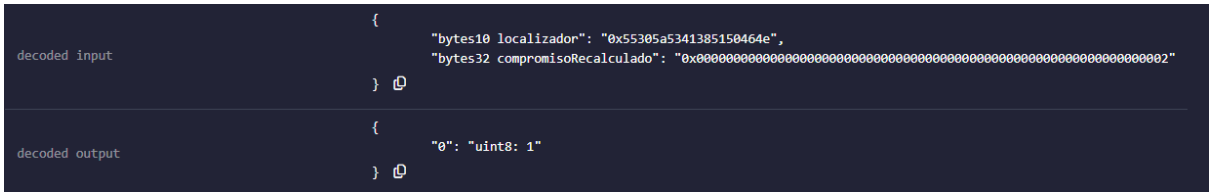


Figura 11. Tras `revocar(localizador, 2), verificar` con compromiso incorrecto devuelve 1 (Revocado): el estado se comprueba antes que el compromiso.

Paso 10



Figura 12. Tras `fijarPeriodo(cuenta1, hashING, desde, 0)` con `desde` posterior a la emisión, `verificar` devuelve 4 (EmisorNoAutorizado).

Sección 4: Resultados de byteAceptado, simboloDe y Localizadores

Función	Entrada	Esperado	Obtenido
byteAceptado	0	true	true
byteAceptado	251	true	true
byteAceptado	252	false	false
byteAceptado	255	false	false
simboloDe	0	0x30	0x30
simboloDe	9	0x39	0x39
simboloDe	10	0x41	0x41
simboloDe	35	0x5a	0x5a
simboloDe	36	0x30	0x30
simboloDe	252	revierte ByteNoAceptado	Error, revierte ByteNoAceptado



Figura 13. `byteAceptado(252)` devuelve `false` en *Deploy & Run*.

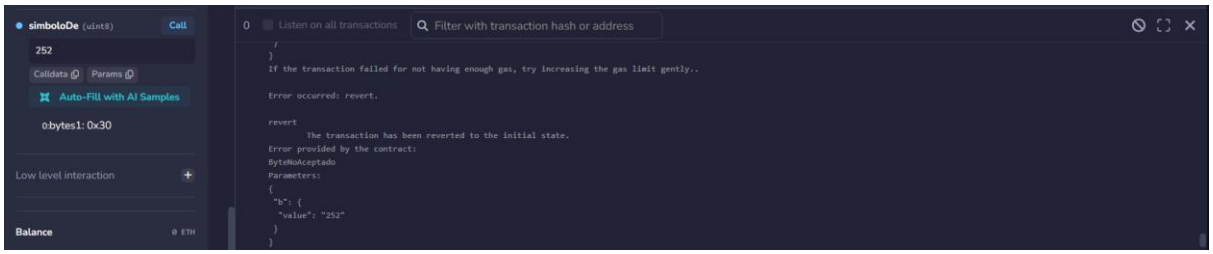


Figura 14. `simboloDe(252)` revierte con `ByteNoAceptado`.

Semilla	Localizador(hex)	Localizador(texto)
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001	0x584539414149374e324d	XE9AAI7N2M
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002	0x53465259494f5a385133	SFRYIOZ8Q3
0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 (repetida)	0x584539414149374e324d	XE9AAI7N2M

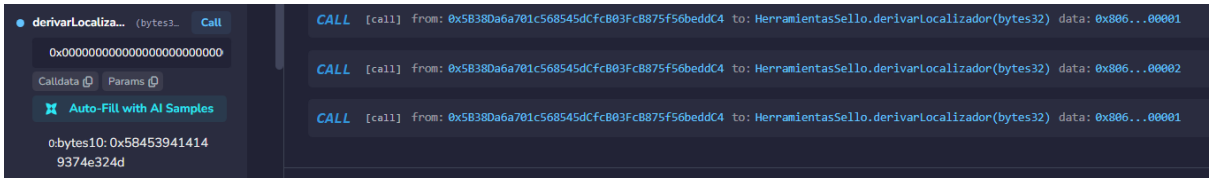


Figura 15. `derivarLocalizador` con las semillas `0x00…01`, `0x00…02` y `0x00…01` (repetida) en *Deploy & Run*.

Nota: Repetir la semilla 1 produce el mismo localizador (XE9AAI7N2M), porque la función es determinista (pure).

Sección 5: Documento de diseño

Sección 5.1: Diagrama

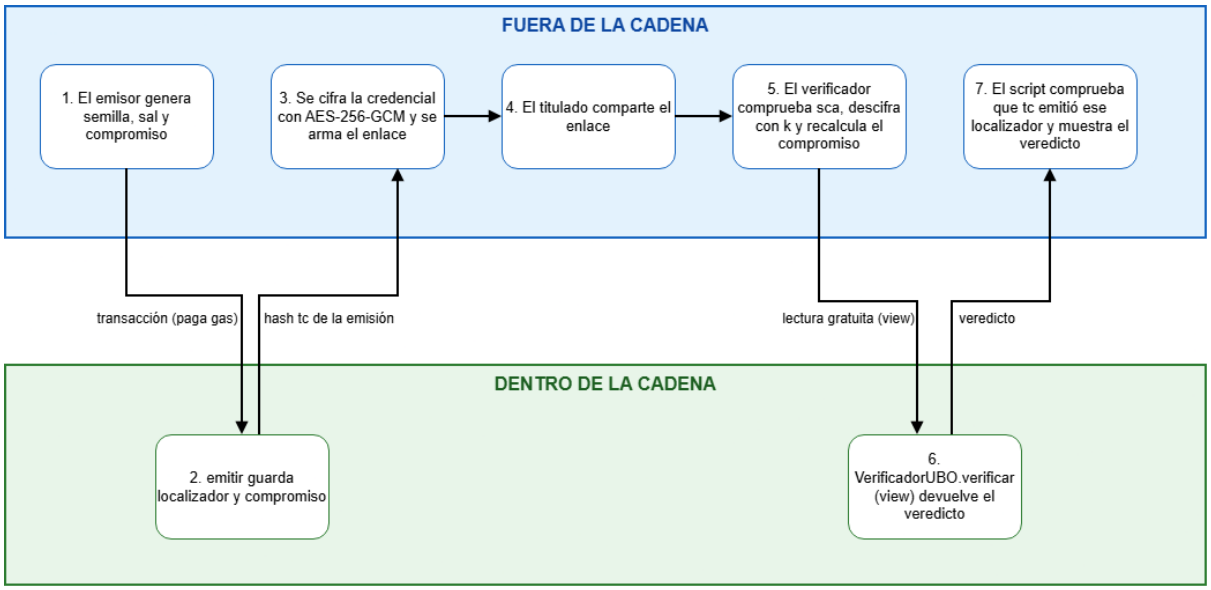


Figura 16. Flujo del enlace, desde la emisión hasta el veredicto, con los pasos que ocurren fuera y dentro de la cadena.

Nota: Las flechas que cruzan entre carriles son las interacciones con la cadena: `emitir` es una transacción (la firma un emisor autorizado y paga gas) y `verificar` es una lectura gratuita (`view`) que no requiere billetera. Todo lo demás ocurre fuera de la cadena, en los scripts entregados.

Sección 5.2: Tabla de funciones

Función	Visibilidad	Quién puede llamarla	Errores que puede lanzar	Evento
verificar	external view	Cualquiera, sin billetera	Ninguno; no revierte, devuelve un veredicto	Ninguno; una función view no emite eventos
byteAceptado	public pure	Cualquiera	Ninguno	Ninguno; una función pure no emite eventos
simboloDe	public pure	Cualquiera	`ByteNoAceptado`	Ninguno; una función pure no emite eventos
derivarLocalizador	external pure	Cualquiera	Ninguno propio (solo llama a `simboloDe` con bytes ya aceptados)	Ninguno; una función pure no emite eventos

Quedan pendientes `verificarConExplicacion` (semana 3) y `raizDeMerkle` (semana 2), junto con `AnclajeLotes`.

Sección 5.3: Tabla “quién ve qué”

Dato	Emisor	Titulado	Verificador con el enlace	Tercero que solo mira la cadena	Quien intercepta el enlace
Compromiso	Sí: lo calculó	Sí	Sí: lo recalcula y lo compara	Sí: es público	Sí
Localizador	Sí: lo genera y registra	Sí: lo recibe en el enlace	Sí: permite localizar el título	Sí: es público	Sí: está incluido en el enlace
Documento (nombre, carrera, fecha)	Sí: conoce los datos emitidos	Sí: es su título	Sí: lo descifra con la clave del enlace	No: el documento no se publica en la cadena	Sí: puede descifrarlo con la clave del enlace
Sal	Sí: la genera	Sí: puede recuperarla al descifrar el enlace	Sí: la recupera al descifrar ed	No: permanece fuera de la cadena y cifrada dentro de ed	Sí: puede recuperarla al descifrar ed
Clave k	Sí: la conoce al generar el enlace	Sí: la recibe en el enlace	Sí: la obtiene del fragmento #k del enlace	No: no está publicada en la cadena	Sí: el enlace completo contiene la clave

Un tercero que solo consulta la cadena puede conocer el localizador, el compromiso, la facultad, el programa, la fecha de emisión, el estado y la dirección del emisor, pero no leer directamente el documento. Quien obtiene el enlace completo puede usar la clave k para descifrar el documento y recuperar también la sal. Por eso, el enlace funciona como un título al portador y debe compartirse con cuidado.

Sección 6: Modelo de amenazas

Se analizan las seis amenazas del enunciado y dos propias. Las defensas que dependen de los scripts entregados (fuera de la cadena) se marcan como tales; las que se implementan en el código del módulo indican la línea.

Amenaza	Pregunta que hay que responder	Respuesta
Un estafador despliega su propio contrato y genera un enlace con su dirección en sca	¿Qué debe comparar el verificador, y de dónde obtiene la dirección oficial?	El verificador compara `sca` con la dirección oficial publicada por la UBO, obtenida por un canal independiente del enlace.
Alguien modifica el documento cifrado del enlace	¿Qué propiedad de AES-GCM lo detecta?	AES-GCM detecta el cambio por su **autenticación de integridad** (etiqueta): el descifrado falla.
El enlace se reenvía o se filtra	¿Quién puede leer el documento? ¿Es aceptable para un título? ¿Qué alternativas hay?	Lo lee quien tenga el enlace completo (la clave `k` va en él). Es aceptable por diseño (título al portador). Alternativas: enlace con caducidad o segundo factor.
El localizador es predecible	¿Qué gana un atacante que adivina un localizador válido, si no tiene el documento?	Gana poco: sin el documento y la sal no recalcula el compromiso, y `verificar` le devuelve `DocumentoAlterado`.
El generador de localizadores tiene sesgo	¿Cuánto reduce el espacio efectivo de búsqueda?	Los símbolos 0 a 3 salen un 14 % más; en el peor caso, el espacio baja de ~51,7 a ~50 bits
El portal de verificación es malicioso y siempre responde «válido»	¿Puede el empleador repetir la verificación por su cuenta? ¿Qué necesita?	Sí se puede repetir la verificación: se necesita el localizador, el documento (con sal), la dirección oficial y acceso a la cadena. `verificar` es `view`, es gratis y sin billetera.
Semilla débil o reutilizada en `derivarLocalizador`	¿Qué pasa si la semilla es predecible o se repite, y de dónde debe venir el azar?	Localizadores adivinables o repetidos. El azar viene de una semilla de 32 bytes generada fuera de la cadena, y el Módulo B (`RegistroTitulos`) rechaza repetidos.

Amenaza	Pregunta que hay que responder	Respuesta
Orden de comprobaciones equivocado en `verificar`	¿Qué veredicto vería el empleador si se comprobara el compromiso antes que el estado?	Un título revocado saldría como `DocumentoAlterado`, y el empleador no sabría que fue anulado. El orden es fijo: Inexistente, EmisorNoAutorizado, Revocado, Suspendido, DocumentoAlterado, Valido y el paso 9 del guion lo comprueba (revocado devuelve 1 aun con compromiso incorrecto).

#	Activo afectado	Ataque	Impacto	Defensa	Línea de código
1	Autenticidad del título	El estafador despliega una copia del contrato, registra un título inventado y crea un enlace que apunta a la dirección de su contrato mediante el parámetro sca	El empleador podría aceptar un título falso si confía en la dirección indicada por el propio enlace	El verificador debe comparar sca con la dirección oficial del contrato en un canal oficial e independiente del enlace recibido	Pendiente, semana 3. Fuera de la cadena (script verificarEnlace).
2	Integridad y confidencialidad del documento	Un atacante modifica uno o más caracteres del parámetro ed, que contiene el documento y la sal cifrados	El contenido podría quedar corrupto y no debería aceptarse como un documento válido	Si se modifica el texto cifrado, la etiqueta o los datos autenticados, la verificación debe fallar y el descifrado debe rechazarse.	Pendiente, semana 3. Descifrado en el navegador con AES-GCM (en producción), script verificarEnlace en el prototipo, comprobación de la etiqueta y rechazo de datos alterados.
3	Privacidad de los datos personales	El titulado comparte el enlace por un canal inseguro o un tercero lo obtiene mediante una filtración, una captura de pantalla o el historial del navegador	Cualquier persona que consiga el enlace completo, incluida la clave k del fragmento, puede	Aceptado por diseño; incorporar enlaces con caducidad o segundo factor como mejora	Pendiente, semana 3, para el análisis de seguridad del enlace

#	Activo afectado	Ataque	Impacto	Defensa	Línea de código
			descifrar el documento y leer los datos del titulado		
4	Localizador de un título	Un atacante adivina o enumera localizadores válidos.	Obtiene solo datos públicos de la cadena, pero no puede validar un documento	El veredicto exige un compromiso recalculado que coincida con el guardado	verificar: if (t.compromiso != compromisoRecalculado) return Veredicto.DocumentoAlterado;
5	Espacio de búsqueda de localizadores	Se usa un byte % 36 directamente.	Símbolos del 0 al 3 más probables	Descartar los bytes 252 a 255	byteAceptado : return b < 252; y simboloDe : if (!byteAceptado(b)) revert ByteNoAceptado(b);
6	Confianza en el veredicto	Un portal manipulado muestra «válido» sin comprobar el estado del título, el compromiso del documento o la autorización del emisor.	Un empleador podría aceptar un título inexistente, revocado o cuyo documento no corresponde al registrado.	Repetir la consulta por cuenta propia	verificar es external view
7	Unicidad e imprevisibilidad de localizadores	Atacante/Emisor usa una semilla predecible o repetida	Localizadores adivinables o repetidos	Semilla aleatoria generada desde fuera de la cadena; el Módulo B debe rechazar los repetidos	derivarLocalizador(bytes32 semilla)
8	Veredicto de un título	Se comprueba el compromiso antes que su estado	Motivo incorrecto en los títulos revocados	Orden fijo de las 6 comprobaciones	verificar: los if en el orden 1 a 6. (Inexistente, EmisorNoAutorizado, Revocado, Suspendido, DocumentoAlterado, Valido)